

Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич
НБИбд-01-24
Студенческий билет 1132239106
1132239106@rudn.ru

Содержание

1	Цель работы	2
2	Выполнение лабораторной работы	3
3	Вывод	8
	Список литературы	9

Глава 1

Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Глава 2

Выполнение лабораторной работы

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создали учётную запись пользователя `guest` (используя учётную запись администратора) и задали пароль для пользователя `guest` (используя учётную запись администратора)
2. Вошли в систему от имени пользователя `guest`
3. Командой `pwd` определили директорию, в которой находимся и определили является ли она домашней директорией
4. Уточнили имя нашего пользователя командой `whoami`:
5. Уточнили имя пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. Сравнили вывод `id` с выводом команды `groups`. Видим, что `uid=1002(guest)`, `gid=1002(guest)`, `groups=1002(guest)`
6. Сравним полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки и убедимся, что они совпадают

```
root@akbelchuk: /home/akbelchuk# su guest
guest@akbelchuk: /home/akbelchuk$ pwd
/home/akbelchuk
guest@akbelchuk: /home/akbelchuk$ cd
guest@akbelchuk: ~$ pwd
/home/guest
guest@akbelchuk: ~$ whoami
guest
guest@akbelchuk: ~$ id guest
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest)
guest@akbelchuk: ~$ groups guest
guest : guest
guest@akbelchuk: ~$
```

Рис. 2.1: Информация о пользователе `guest`

- Просмотрим файл `/etc/passwd` Командой: `cat /etc/passwd`. Найдём в нём свою учётную запись. Определим `uid` пользователя. Определим `gid` пользователя. Сравним найденные значения с полученными в предыдущих пунктах. На скриншоте `guest` имеет `UID` и `GID` 1002, а пользователь `akbelchuk` — `UID` и `GID` 1001.

```
n
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sss:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:994:994:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
in
libstoragemgmt:x:993:993:daemon account for libstoragemgmt:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:992:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/usr/sbin/nologin
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup:/usr/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
akbelchuk:x:1001:1001:/home/akbelchuk:/bin/bash
guest:x:1002:1002:/home/guest:/bin/bash
guest@akbelchuk:~$
```

Рис. 2.2: Содержимое файла `/etc/passwd`

- Определим существующие в системе директории командой `ls -l /home/`
- Команда `ls -l /home` показала обычные права доступа и владельцев домашних каталогов. Скриншот ниже не содержит вывода `lsattr`: для подтверждения проверки расширенных атрибутов требуется отдельный снимок команды `lsattr /home`.

```
guest@akbelchuk:~$
guest@akbelchuk:~$ ls -l /home
total 8
drwx-----. 14 akbelchuk akbelchuk 4096 Mar  4 11:07 akbelchuk
drwx-----.  3 guest      guest      78 Mar  4 11:07 guest
drwx-----. 14 user       user       4096 Feb 10 20:21 user
guest@akbelchuk:~$
```

Рис. 2.3: Права доступа к домашним каталогам

- Создали в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1`. Определим командами `ls -l` и `lsattr`, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию `dir1`.
- Сняли с директории `dir1` все обычные права доступа командой `chmod 000 dir1` и проверили с помощью `ls -l` правильность выполнения команды `chmod`.
- Попробовали создать в директории `dir1` файл `file1` командой `echo "test" > /home/guest/dir1/file1`. Создать файл не удалось: команда вернула `Permission denied`, поскольку у директории `dir1` были сняты права доступа.
- Заполним таблицу «Установленные права и разрешённые действия», выполняя

```

guest@akbelchuk:~$
guest@akbelchuk:~$ mkdir dir1
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  4 11:09 dir1
guest@akbelchuk:~$ chmod 000 dir1
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
d----- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:09 dir1
guest@akbelchuk:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@akbelchuk:~$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
guest@akbelchuk:~$ █

```

Рис. 2.4: Снятие атрибутов с директории

действия от имени владельца директории (файлов), определим опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, заносим в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-».

```

guest@akbelchuk:~$
guest@akbelchuk:~$ chmod 100 dir1/
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
d--x----- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:09 dir1
guest@akbelchuk:~$ cd dir1/
guest@akbelchuk:~/dir1$ cd ..
guest@akbelchuk:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@akbelchuk:~$
guest@akbelchuk:~$ chmod 200 dir1/
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
d-w----- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:09 dir1
guest@akbelchuk:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@akbelchuk:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied
guest@akbelchuk:~$
guest@akbelchuk:~$ chmod 300 dir1/
guest@akbelchuk:~$ ls -l | grep dir1
d-wx----- . 2 guest guest 6 Mar  4 11:09 dir1
guest@akbelchuk:~$ cd dir1/
guest@akbelchuk:~/dir1$ cd ..
guest@akbelchuk:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
guest@akbelchuk:~$ █

```

Рис. 2.5: Заполнение таблицы

- 1 - Создание файла
- 2- Удаление файла
- 3- Запись в файл
- 4- Чтение файла
- 5- Смена директории

6- Просмотр имён файлов в директории (ls, без получения их метаданных)

7 - Переименование файла

8- Смена атрибутов файла

Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w----- (200)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr----- (400)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw----- (600)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	---x----- (100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	---x----- (100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w----- (200)	---x----- (100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	---x----- (100)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr----- (400)	---x----- (100)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	---x----- (100)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw----- (600)	---x----- (100)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	---x----- (100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	--w----- (200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	--w----- (200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w----- (200)	--w----- (200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	--w----- (200)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr----- (400)	--w----- (200)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	--w----- (200)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw----- (600)	--w----- (200)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	--w----- (200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	--wx----- (300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	--wx----- (300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w----- (200)	--wx----- (300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	--wx----- (300)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr----- (400)	--wx----- (300)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	--wx----- (300)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw----- (600)	--wx----- (300)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	--wx----- (300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	-r----- (400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	-r----- (400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-r----- (400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-r----- (400)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-r----- (400)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	-r----- (400)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-r----- (400)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	-r----- (400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	-r-x----- (500)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d--x----- (100)	-r-x----- (500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-r-x----- (500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-r-x----- (500)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-r-x----- (500)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	-r-x----- (500)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-r-x----- (500)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	-r-x----- (500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	-rw----- (600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-rw----- (600)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	-rw----- (600)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-rw----- (600)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	-rw----- (600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- (000)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x----- (100)	-rwx----- (700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w----- (200)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx----- (300)	-rwx----- (700)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr----- (400)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x----- (500)	-rwx----- (700)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw----- (600)	-rwx----- (700)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx----- (700)	-rwx----- (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании таблицы выше определили минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории dir1 и заполнили таблицу минимальных прав. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверили минимальные права.

Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

Глава 3

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам